

Затороустойчивый сервис (Load balancing)

Введение

Платформой СБИС поддерживается функционал, обеспечивающий безаварийную работу сайта в тех случаях, когда часть его внутренних сервисов перестаёт отвечать на запросы. Решение призвано повысить надёжность работы и привлекательность продуктов, созданных на Wasaby Framework (например, online.sbis.ru).

Как это работает?

В качестве примера рассмотрим работу затороустойчивого сервиса на основе бизнес-логики (далее по тексту «БЛ») приложения online.sbis.ru (см. Рис. 1). Структура БЛ состоит из основного сервиса и несколько вспомогательных внешних сервисов. Запросы от клиентов поступают на основной сервис, который при их обработке обращается к одному или нескольким внешним сервисам. Пользователь может вызывать методы «А», «В» и «С».

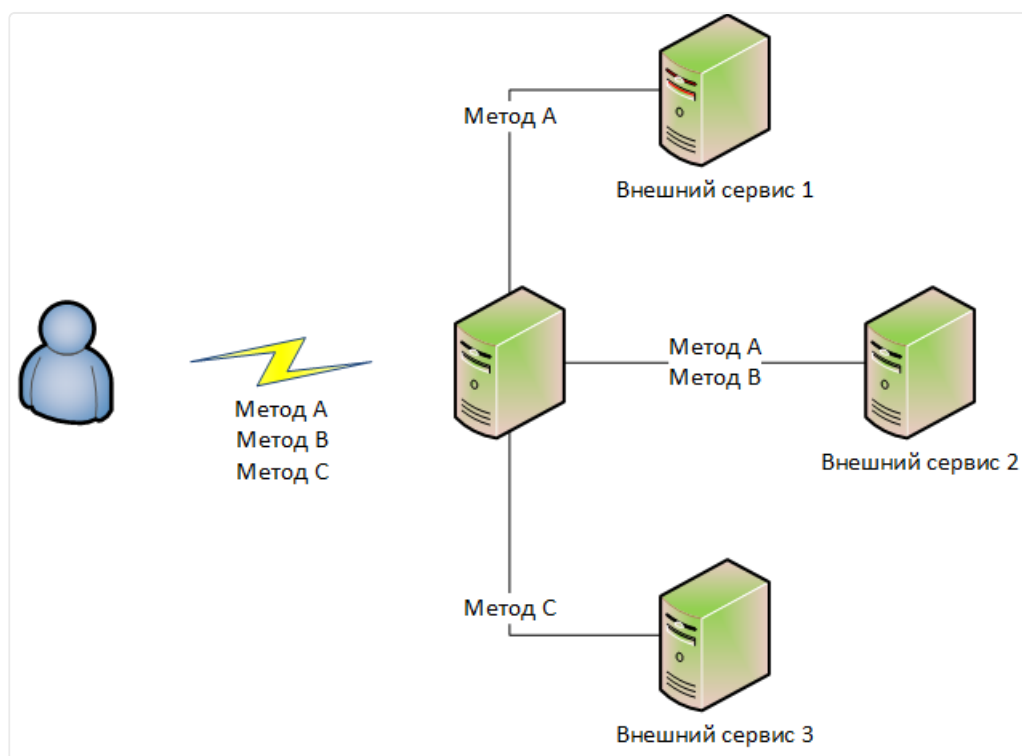


Рис. 1. Упрощенная схема сервисов online.sbis.ru.

Распределением поступивших запросов занимается [координатор рабочих процессов](#). Он выполняет запросы клиентов ровно в том порядке, в котором они были получены (очередь запросов FIFO).

При обработке методов «А», «В» и «С» на основном сервисе происходит инициация синхронного обращения к «Внешний сервис 1», «Внешний сервис 2» и «Внешний сервис 3».

Очередь типа FIFO

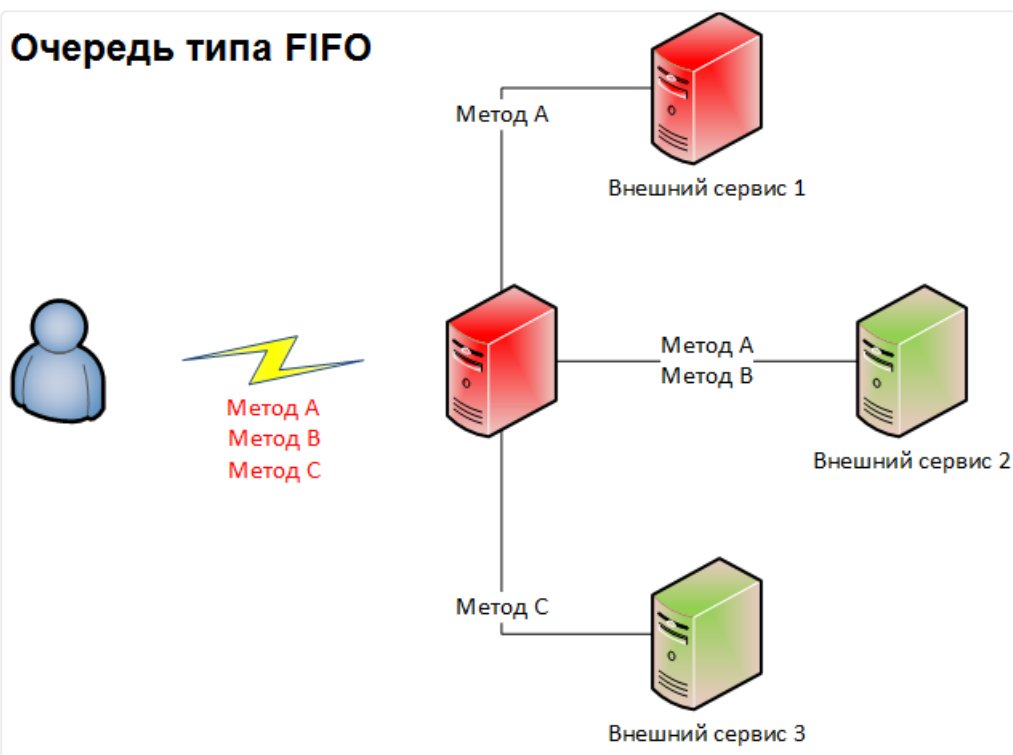


Рис. 2. Схематично показано как забивается пул рабочих процессов сервиса с очередью исполнения типа FIFO.

Если «Внешний сервис 1» перестает отвечать на запросы, либо время ответа становится очень большим, то значительно увеличивается время работы метода «А». В итоге весь пул рабочих процессов основного сервиса забивается методом «А». Начинает копиться очередь, в которую также попадают методы «В» и «С». Пользователю это видится как полная неработоспособность всего сайта, хотя технически ничего не мешает корректному выполнению методов «В» и «С».



wi.sbis.ru

<https://wi.sbis.ru/materials/resources/doc/images//documentation-pl...>

Рис. 3. Блокирование пула рабочих процессов основного сервиса (при медленной работе «Внешний сервис 1»). Два последних запроса «В» и «С» не могут начать выполняться, потому что весь пул рабочих процессов основного сервиса занят выполнением методов «А» которые ожидают ответа от «Внешнего сервиса 1».

Чтобы решить вышеуказанную проблему, в координаторе рабочих процессов основного сервиса нужно использовать затороустойчивую очередь с приоритетами (PQ). Она отслеживает задачи, выполняемые на пуле рабочих процессов, и не позволяет всему пулу «зависнуть» на обращении к одному внешнему сервису.

Очередь типа PQ

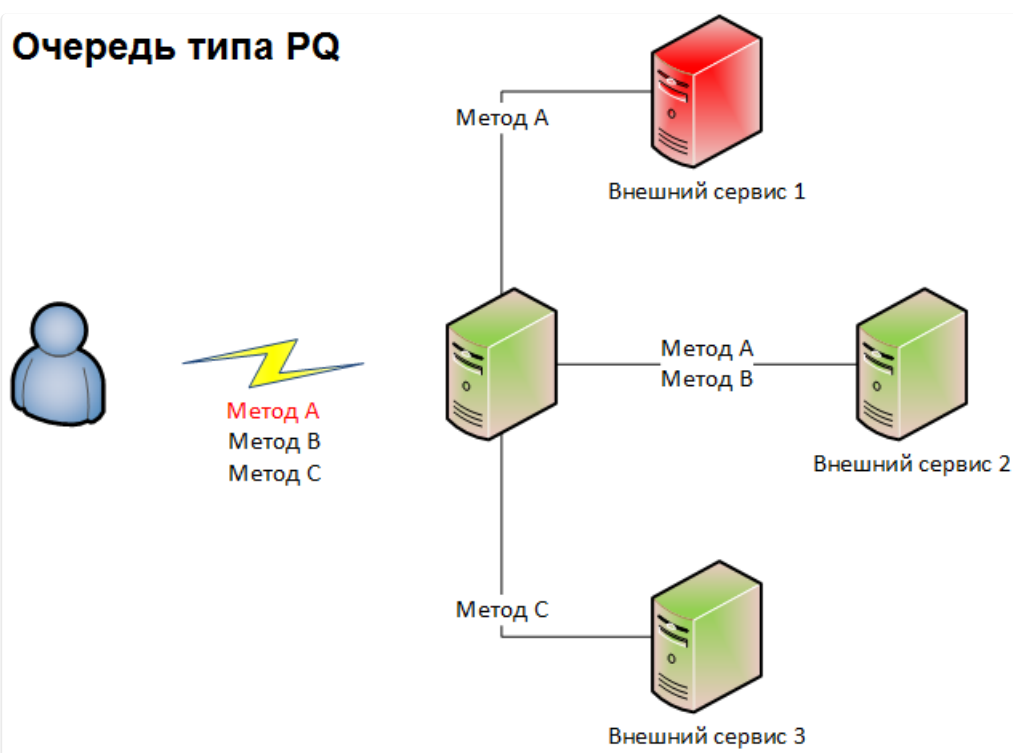
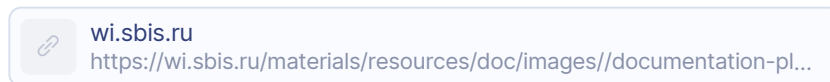


Рис. 4. Схематично показано как очередь типа PQ не позволяет "загрузить" пул рабочих процессов.

Важно знать, что:

- функционал, основанный на методе «А», не работает;
- функционал, основанный на методах «В» и «С», работает штатно;
- если пользователь в своей работе вообще не использует метод «А», для него проблема в системе вообще останется незамеченной.

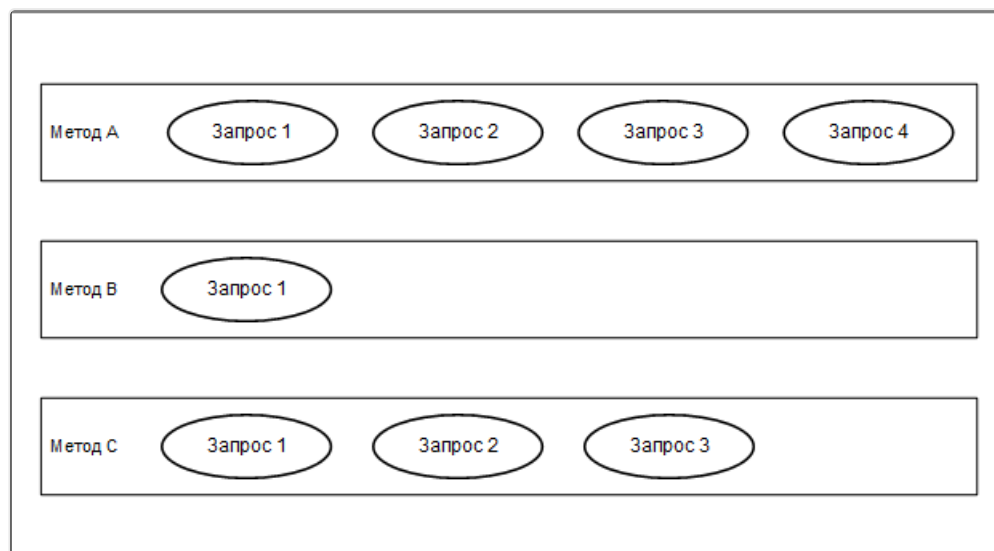
Максимальная часть пула, которая может быть занята однотипными методами, определяется **величиной недопустимого приоритета** (конфигурируется отдельным параметром). Если предположить, что размер пула основного сервиса равен 3 и недопустимый приоритет имеет значение 2, последовательность обработки запросов будет следующей:



В результате один запрос метода «А» останется висеть в очереди, т.к. его метрика равна величине недопустимого приоритета. Итог: все возможные запросы обработаны, и сервис может обрабатывать новые поступающие запросы, т.к. имеются свободные рабочие процессы.

Что из себя представляет тип очереди запросов PQ?

Затороустойчивая очередь (PQ) представляет собой хэш-таблицу, расположенную в памяти процесса-координатора. Ключом таблицы является имя метода, значением – массив запросов, отсортированный в порядке возрастания даты постановки в очередь. Такая структура позволяет выбирать очередной запрос для выполнения за время $O(n)$, где n – количество методов, запросы которых имеются в очереди.



Использование функционала в прикладном решении. Включение очереди PQ

1. Подключите сервис вашего приложения сервисный модуль "Load balancing" (поставляется в составе [SBIS SDK](#)).
2. Откройте конфигурационный ini-файл вашего сервиса или перейдите в сервис ["Управление облаком"](#) и установите значения для следующих параметров:
 - **Ядро.Сервер приложений.Очередь** (строка, по умолчанию "FIFO") – для координатора рабочих процессов определяет активный тип очереди запросов ("FIFO" или "PQ").
 - **Ядро.Сервер приложений.МаксимальноеЧислоОднотипныхЗапросов** (число целое) – задаёт максимальное количество однотипных методов, поставленных в пул рабочих процессов.

Для изменения типа очереди не требуется перезапускать процесс координатора запросов. Достаточно применить конфигурацию в управлении облаком. Если при смене типа очереди в ней имеются запросы, они не будут потеряны, и для пользователей сервиса данная операция будет незаметной.

Анализ работы и диагностика возможных проблем PQ

1. Служебная страница, отображающая накопленную статистику об использовании методами БЛ внешних сервисов — ?call. Пример страницы для online.sbis.ru: <https://online.sbis.ru/service/?call>.

5498	
5444	http://private.sbis.ru/news/service/ 5441
5439	http://private.sbis.ru/event/service/ 5550
5421	http://cloud.sbis.ru/meta/service/ 10633 http://cloud.sbis.ru/cfg/service/ 6
5397	
5390	
5261	
5244	
5179	
5161	http://cloud.sbis.ru/cfg/service/ 8471
5158	
5114	http://cloud.sbis.ru/documentformats/service/ 425
	http://cvs.sbis.ru/service/sbis-rpc-service300.dll 37780
	http://operator-inside.tensor.ru/data/ 5615
	http://inside.tensor.ru/hsm/service/ 321

2. Служебная страница, отображающая текущий состав очереди запросов, ожидающих исполнения в координаторе сервиса БЛ. Наиболее удобным способом просмотра текущего состава очереди запросов является страница текущей загрузки, в которой необходимо кликнуть на значение колонки "Очередь" напротив интересующего сервиса БЛ.

8 / 4 / -1	7520	8222	414 552	1684158 : ЭДО.СписокСлужбныхЭтапов
	7765	8220	396 868	1684193 : Прокуратура.ОчереднаяПроверка
	8030	8217	391 692	1684276 : ЭДО.ПодготовитьДействие
	8523	8212	412 912	-
	11000	4441	400 620	-
	18189	808	365 304	-
	34456	365	265 248	1684116 : Прокуратура.ОчереднаяПроверка
	35398	2138	395 228	1683911 : ЭДО.ПодготовитьДействие
	36183	323	287 696	1684206 : Прокуратура.ОчереднаяПроверка
	38225	275	289 044	1684104 : Прокуратура.ОчереднаяПроверка
	38986	256	303 124	-
	63914	13338	549 856	835180 : Комплект.Создать
	2743	10256	397 232	-
	2869	10254	616 408	-

Общие выводы из нагрузочного тестирования с использованием очереди типа PQ

В данном разделе приведены данные по нагрузочному тестированию сервиса "Аутентификация". В качестве сценария был выбран реальный случай на боевом сайте, когда долго выполняющийся метод аутентификации по сертификату (САП.АутентифицироватьсяПоСертификатуДля2ки) заблокировал весь пул рабочих процессов, нарушив тем самым работоспособность других способов аутентификации (например, по логину и паролю).

Тестирование показало, что затороустойчивая очередь помогает эффективно решать подобную проблему:

- При отсутствии нагрузки на сервисе поведение очереди PQ не отличимо от FIFO, в том числе и по скорости работы.
- При возникновении проблем с одним из методов очередь PQ перераспределяет пул рабочих процессов между разными методами, практически не увеличивая время работы методов, не имеющих проблем со скоростью выполнения.

- При значительной нагрузке на сервис БЛ наблюдается увеличение RPS (количество обработанных запросов в единицу времени) по сравнению с сервисом, использующим очередь FIFO.

5 февраля 2016 года предотвращена авария основного сервиса `online.sbis.ru`, когда сильно увеличилось число запросов к сервису сообщений. На основном сервисе `online.sbis.ru` начала накапливаться очередь (в пике до 20 тыс. запросов). Очередь типа PQ не позволила заблокировать пул основного сервиса `inside`. Функционал, не связанный с сообщениями, работал штатно.